

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις

Εβδομάδα 3

Μέρος 1ο

Από την πρόβλεψη στην παρέμβαση



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

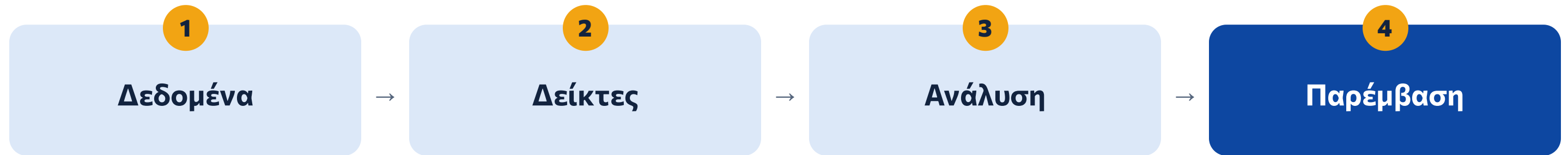
Το πλάνο του μαθήματος

Μέρος 1 Από την πρόβλεψη στην παρέμβαση

Μέρος 2 Εργαστήριο 2: ποιοι φοιτητές θα λάβουν ποια βοήθεια

Μέρος 3 Ηθική και νομικό πλαίσιο, νέες κατευθύνσεις, ερωτήσεις για την εργασία

Πού βρισκόμαστε



Εβδομάδες 1 και 2

- **Δεδομένα και δείκτες:** ποια ίχνη παράγονται και πότε ένα ίχνος αποτελεί έγκυρη ένδειξη.
- **Ανάλυση:** ποια μέθοδος απαντά σε ποιο εκπαιδευτικό ερώτημα, και πώς ελέγχεται το αποτέλεσμα.

Σήμερα

- **Παρέμβαση:** «Ποια είναι η καλύτερη επόμενη ενέργεια;»
- Για ποιον, από ποιον, πότε. Και με ποιο κόστος, όταν η πρόβλεψη σφάλλει.

Ο πίνακας πληροφοριών του Εργαστηρίου 1, την επόμενη ημέρα

192

από τους 298 εγγεγραμμένους
επισημαίνονται από έναν
τουλάχιστον κανόνα, στο τέλος της
εβδομάδας 4

Η πρόβλεψη ολοκληρώθηκε. Η απόφαση μόλις αρχίζει.

- **98** «δυσκολεύονται με τον κώδικα»: $P(E \rightarrow S)$, η πιθανότητα να ακολουθήσει υποβολή χωρίς σφάλμα μετά από σφάλμα, κάτω από 0,35.
- **127** «απομακρύνονται»: έως 2 φύλλα ασκήσεων εμπρόθεσμα.
- Σχεδόν δύο στους τρεις φοιτητές βρίσκονται σε κάποια λίστα, 33 και στις δύο. Καμία διδακτική ομάδα δεν μπορεί να ασχοληθεί **προσωπικά με όλους**.

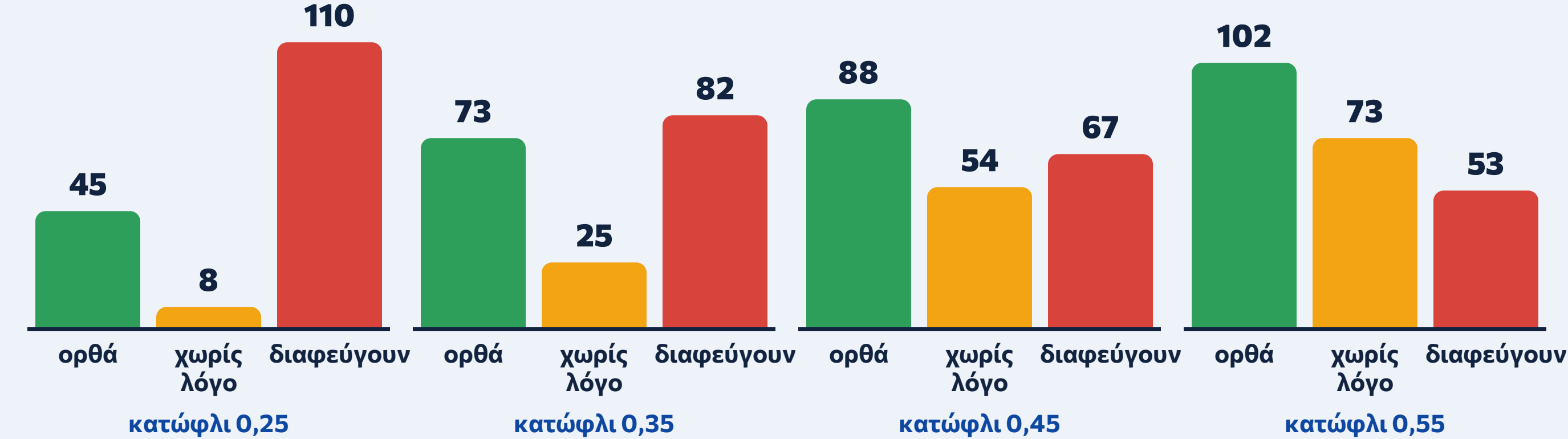
Το 70% σε πρόσωπα



Το 30% που κατατάσσεται λάθος είναι 89 πρόσωπα: 63 που ειδοποιούνται χωρίς λόγο και 26 που δεν ειδοποιούνται καθόλου.

Το κατώφλι είναι απόφαση, όχι ιδιότητα του μοντέλου

Ο ίδιος δείκτης $P(E \rightarrow S)$, τέσσερα κατώφλια: πλήθος φοιτητών



Κατώφλι 0,25: 53 επισημάνσεις, ευστοχία 85%, ανάκληση 29%. Κατώφλι 0,55: 175 επισημάνσεις, ευστοχία 58%, ανάκληση 66%.

Από το 0,25 στο 0,55 εντοπίζονται 57 περισσότεροι φοιτητές που κινδυνεύουν, και επισημαίνονται χωρίς λόγο 65 περισσότεροι.

Το κατώφλι προκύπτει από το κόστος των δύο σφαλμάτων

Επισημαίνουμε έναν φοιτητή όταν η εκτιμώμενη πιθανότητα κινδύνου p υπερβαίνει το $K_{\psi\Theta} / (K_{\psi\Theta} + K_{\psi\Delta})$, όπου $K_{\psi\Theta}$ το κόστος ενός ψευδώς θετικού και $K_{\psi\Delta}$ το κόστος ενός ψευδώς αρνητικού.

Κανόνας ελάχιστου αναμενόμενου κόστους, κατά Elkan (2001)

Παράδειγμα

Αν ένας φοιτητής που διαφεύγει κοστίζει πενταπλάσια από μια περιττή επικοινωνία, το κατώφλι είναι $1/6$, περίπου $0,17$, και όχι $0,5$.

Το πραγματικό ερώτημα

Πόσο κοστίζει κάθε σφάλμα, και σε ποιον;

Εδώ το κατώφλι αφορά την πιθανότητα κινδύνου p ενός μοντέλου: επισημαίνεται όποιος το υπερβαίνει. Στο $P(E \rightarrow S)$ ισχύει το αντίστροφο: επισημαίνεται όποιος μένει κάτω από το κατώφλι.

Ποιο σφάλμα βαρύνει περισσότερο;

Μια θέση που ακούγεται συχνά: «Οι ψευδώς θετικοί είναι αποδεκτοί. Είναι προτιμότερο να προσφέρουμε επιπλέον υποστήριξη σε κάποιον που δεν τη χρειαζόταν, παρά να χάσουμε κάποιον που τη χρειαζόταν.»

A Συμφωνώ

B Διαφωνώ

Γ Εξαρτάται από την παρέμβαση

01:00

Ψευδώς αρνητικό: ο φοιτητής που δεν επισημάνθηκε

26

φετινοί φοιτητές δεν
επισημάνθηκαν και δεν πέρασαν το
μάθημα

Το σφάλμα αυτό δεν φαίνεται πουθενά:
κανείς δεν ελέγχει όσους έμειναν εκτός
λίστας.

- Δεν λαμβάνουν **καμία υποστήριξη**, ενώ η οθόνη τούς εμφανίζει χωρίς πρόβλημα.
- Όσο **λιγότερες οι επισημάνσεις**, τόσο περισσότεροι: 110 με κατώφλι 0,25 στο $P(E \rightarrow S)$.
- Σε πραγματικό μάθημα: στους φοιτητές του 2019 στο Πανεπιστήμιο του Τούρκου, ένα μοντέλο βασισμένο σε βαθμολογίες ασκήσεων εντόπισε κατά μέσο όρο **το 35%** όσων δεν πέρασαν.

Ψευδώς θετικό: ο φοιτητής που επισημάνθηκε χωρίς λόγο

63

φετινοί φοιτητές επισημάνθηκαν
και πέρασαν το μάθημα

Η «επιπλέον υποστήριξη» δεν είναι δωρεάν, ούτε για τον φοιτητή ούτε για το ίδρυμα.

- **Το ίδιο το μήνυμα:** ακόμη και η καλοσχεδιασμένη ανατροφοδότηση προκαλεί συχνά αρνητικά συναισθήματα – εδώ χωρίς κανένα όφελος.
- **Ο χρόνος του συμβούλου** αφαιρείται από κάποιον που τον χρειαζόταν.
- **Κόπωση από ειδοποιήσεις:** μια λίστα με πολλά λάθη παύει να γίνεται πιστευτή.
- **Καθοδήγηση:** ο χαρακτηρισμός αλλάζει το τι συμβουλεύει όποιος τον βλέπει.

Εύρημα μελέτης είναι μόνο το πρώτο σημείο. Τα άλλα τρία είναι υποθέσεις ή κίνδυνοι.

Το κόστος το ορίζει η παρέμβαση, όχι το μοντέλο

Ελαφριά ενέργεια

Μήνυμα με πόρους και ώρες γραφείου, χρήσιμο σε οποιονδήποτε. Ανέχεται πολλούς ψευδώς θετικούς: μόνο εδώ ισχύει η θέση της δημοσκόπησης.

χαμηλό κατώφλι

Σπάνιος ανθρώπινος χρόνος

Ατομική συνάντηση με διδάσκοντα ή σύμβουλο. Κάθε ψευδώς θετικός στερεί τη θέση από κάποιον άλλον.

υψηλό κατώφλι

Βαριά ενέργεια

Υποχρεωτικό βήμα ή σύσταση για αλλαγή κατεύθυνσης. Ένας ψευδώς θετικός αποτελεί ήδη βλάβη.

σχεδόν κανένα σφάλμα

Κατώφλι στην πιθανότητα κινδύνου: όσο χαμηλότερο, τόσο περισσότερες επισημάνσεις. Το ίδιο μοντέλο χρειάζεται διαφορετικό κατώφλι για κάθε ενέργεια που στηρίζει.

192 επισημάνσεις, 60 διαθέσιμες συναντήσεις

60

ατομικές συναντήσεις, έστω,
μπορεί να πραγματοποιήσει η
διδασκτική ομάδα

Η **δυναμικότητα** μετατρέπει το κατώφλι σε κατάταξη: επιλέγονται οι 60 φοιτητές με το χαμηλότερο $P(E \rightarrow S)$, τον δείκτη που δίνει συνεχή κατάταξη.

- Από τους 60, οι 51 πράγματι δεν πέρασαν: **ευστοχία 85%**.
- Είναι όμως **μόλις το ένα τρίτο** των 155 φοιτητών που δεν πέρασαν.
- Οι υπόλοιποι 104 **μένουν χωρίς συνάντηση** — και με τέλειο μοντέλο θα έμεναν 95.
- Είναι όμως αυτοί που θα **ωφεληθούν περισσότερο** από μια συνάντηση;

Ευστοχία στους k πρώτους της λίστας

● Μετρικές του μοντέλου

- Ορθή κατάταξη: το ποσοστό των φοιτητών για τους οποίους το μοντέλο έκρινε σωστά. AUC: πόσο σωστά ιεραρχεί τους φοιτητές κατά κίνδυνο. F1: ο αρμονικός μέσος ευστοχίας και ανάκλησης.
- Υπολογίζονται σε όλους τους φοιτητές.
- Πόσο καλά διαχωρίζει το μοντέλο;

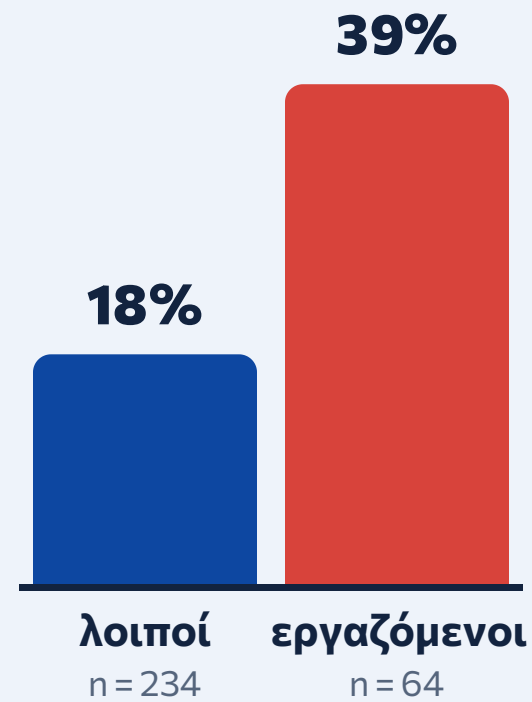
● Μετρική της απόφασης

- Ευστοχία στους k πρώτους της λίστας κινδύνου, όπου k η δυναμικότητα.
- Υπολογίζεται μόνο σε όσους θα δούμε πράγματι.
- Πόσο καλά χρησιμοποιούμε τις θέσεις που διαθέτουμε;

Ένα μοντέλο με υψηλότερο AUC μπορεί να έχει χαμηλότερη ευστοχία στους 60 πρώτους. Για την εργασία σας: μελέτη που αναφέρει μόνο ορθή κατάταξη ή AUC δεν δείχνει πώς θα λειτουργούσε με περιορισμένες θέσεις.

Ποιους δεν βλέπει η κατάταξη

Χωρίς τιμή $P(E \rightarrow S)$: δεν μπορούν να καταταχθούν

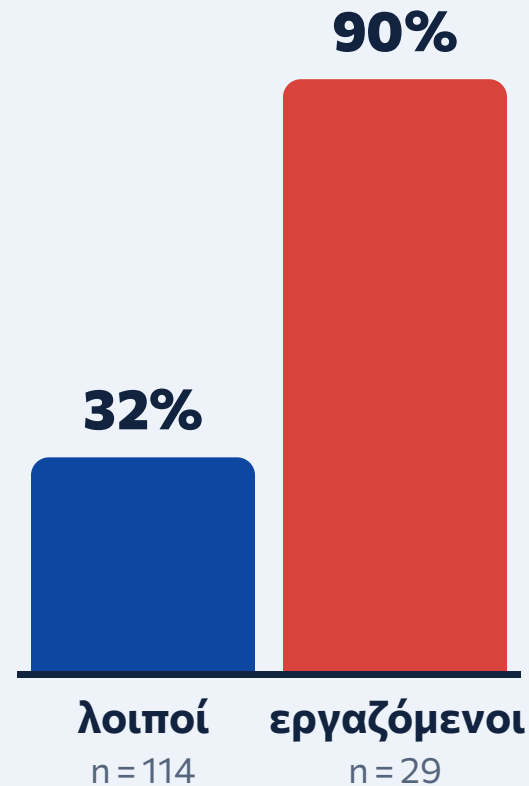


- 67 φοιτητές δεν έχουν τιμή $P(E \rightarrow S)$: έως την εβδομάδα 4 έχουν λιγότερες από τέσσερις μεταβάσεις με αφετηρία σφάλμα.
- Οι 39 από αυτούς δεν πέρασαν το μάθημα.
- Κανείς τους δεν μπορεί να βρεθεί στους 60 πρώτους.

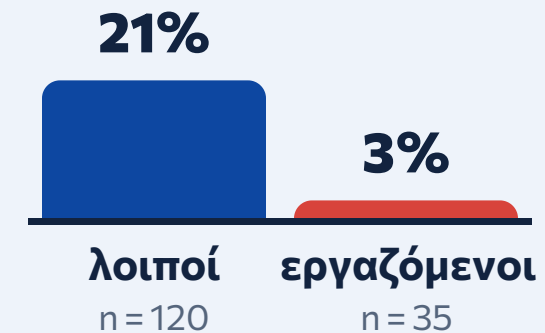
Η κατάταξη κληρονομεί το πρόβλημα μέτρησης του Εργαστηρίου 1: όποιον δεν μετρά καλά ο δείκτης, δεν τον βλέπει ούτε η παρέμβαση.

Ίδιος κανόνας, άνισα σφάλματα

Πέρασαν, και όμως επισημάνθηκαν



Δεν πέρασαν, και όμως διέφυγαν



Ο κανόνας ειδοποιεί υπερβολικά τη μία ομάδα και εντοπίζει ελλιπώς την άλλη. Η μεταβλητή «εργάζεται» δεν υπήρχε πουθενά στον κανόνα.

Τρεις ορισμοί της δικαιοσύνης

Ίσα ποσοστά επισήμανσης

Κάθε ομάδα επισημαίνεται με την ίδια συχνότητα.

Υπόσχεται: η ομάδα μου δεν στοχοποιείται.

Εργαστήριο 1: επισημαίνεται το 94% των εργαζομένων, το 56% των λοιπών.

Ίσα ποσοστά σφαλμάτων

Ίδια ποσοστά ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών σε κάθε ομάδα.

Υπόσχεται: το σύστημα σφάλει εξίσου για όλους.

Εργαστήριο 1: από όσους πέρασαν, επισημάνθηκε χωρίς λόγο το 90% των εργαζομένων και το 32% των λοιπών.

Ίση αξιοπιστία της επισήμανσης

Η επισήμανση επαληθεύεται εξίσου συχνά σε κάθε ομάδα.

Υπόσχεται: μια επισήμανση σημαίνει το ίδιο για όλους.

Εργαστήριο 1: επαληθεύεται στο 57% των επισημασμένων εργαζομένων, στο 72% των λοιπών.

Στο Εργαστήριο 1 παραβιάζονται και οι τρεις: εργαζόμενοι έναντι λοιπών φοιτητών.

Πότε οι τρεις ορισμοί δεν ικανοποιούνται ταυτόχρονα

● Όταν τα βασικά ποσοστά είναι σχεδόν ίσα

- Φετινοί φοιτητές του Εργαστηρίου 1: δεν πέρασε το 55% των εργαζομένων και το 51% των λοιπών.
- Η ανισότητα των σφαλμάτων οφείλεται **στη μέτρηση**: ο κανόνας των φύλλων μετρά το ωράριο.
- **Διορθώνεται**: καλύτερος δείκτης, νέα μέτρηση, διαφορετικός χειρισμός όπου τα δεδομένα δεν επαρκούν.

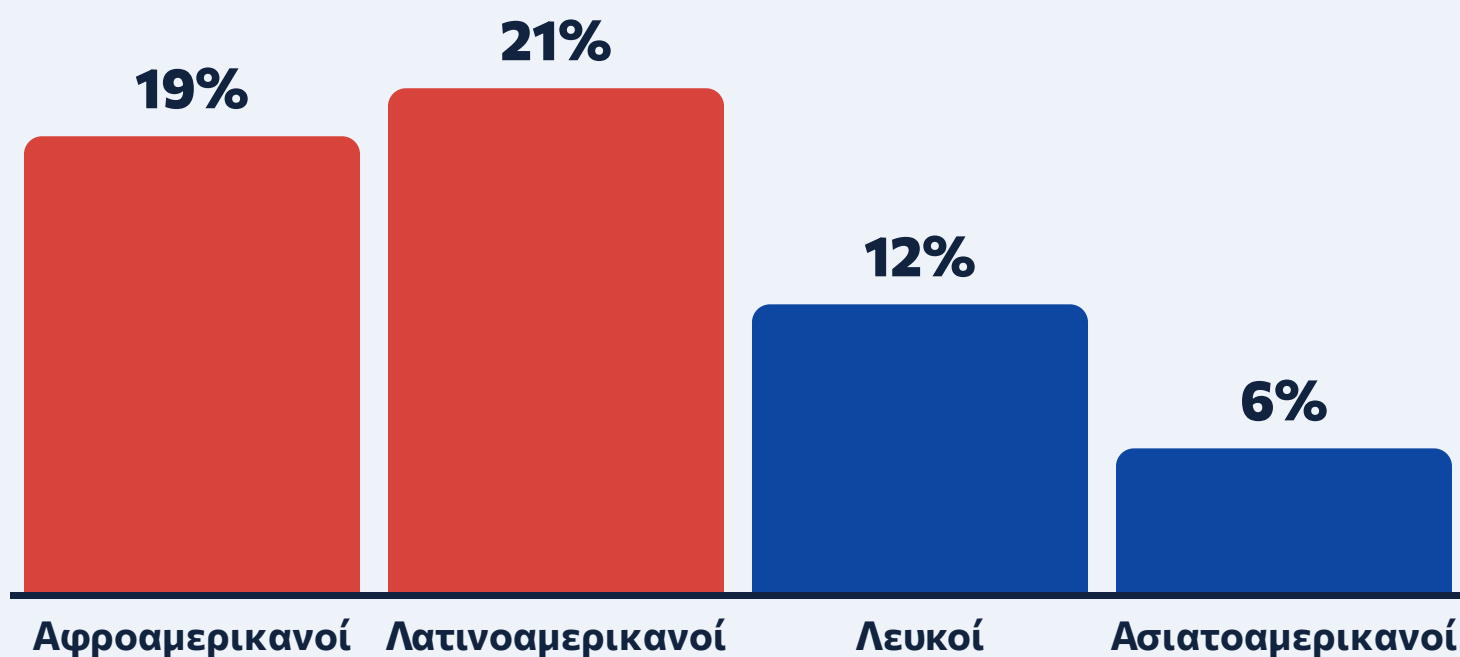
● Όταν τα βασικά ποσοστά διαφέρουν

- Ένα εργαλείο εξίσου αξιόπιστο για δύο ομάδες **δεν μπορεί** να έχει ταυτόχρονα ίσα ποσοστά ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών, εκτός αν δεν σφάλλει ποτέ.
- Δεν πρόκειται για ατέλεια του αλγορίθμου: είναι **αριθμητική αναγκαιότητα**.
- Η ανισότητα δεν αίρεται — επιλέγεται ποια μορφή της θα γίνει αποδεκτή.

Η επιλογή κριτηρίου δικαιοσύνης είναι αξιακή απόφαση. Λαμβάνεται ρητά και καταγράφεται πριν από τη χρήση του μοντέλου.

Σε πραγματικά δεδομένα: ποιους αδικεί η πρόβλεψη

Άνισα ποσοστά σφαλμάτων: φοιτητές που πέτυχαν, και όμως είχε προβλεφθεί ότι θα αποτύχουν



- Εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα των ΗΠΑ (ELS:2002), με τα συνήθη χαρακτηριστικά και διάφορα μοντέλα μηχανικής μάθησης.
- Οι προβλέψεις είναι λιγότερο ακριβείς για τους φοιτητές από φυλετικές μειονότητες.
- Οι διαδεδομένες τεχνικές μετριάσμού της μεροληψίας αποδείχθηκαν γενικά αναποτελεσματικές.

Τα μοντέλα υποεκτιμούν την πιθανή επιτυχία των Αφροαμερικανών και των Λατινοαμερικανών φοιτητών, και υπερεκτιμούν εκείνη των λευκών και των Ασιατοαμερικανών φοιτητών.

Αρκεί να αφαιρεθεί το προστατευόμενο χαρακτηριστικό;

4

προστατευόμενα χαρακτηριστικά,
δηλαδή όσα δεν επιτρέπεται να
οδηγούν σε διακρίσεις: φύλο,
καταγωγή από
υποεκπροσωπούμενη μειονότητα,
πρώτη γενιά στο πανεπιστήμιο,
υψηλή οικονομική ανάγκη

Η αφαίρεσή τους από το μοντέλο δεν βελτίωσε ούτε την επίδοση ούτε τη δικαιοσύνη των προβλέψεων.

- Μεγάλο ερευνητικό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, φοιτητές διά ζώσης και πλήρως διαδικτυακών προγραμμάτων – πρόβλεψη εγκατάλειψης μετά το πρώτο έτος.
- Η συμπερίληψή τους δεν άλλαξε τη συνολική επίδοση και βελτίωσε οριακά τη δικαιοσύνη.
- Για να ελεγχθεί η δικαιοσύνη, το χαρακτηριστικό πρέπει όμως να είναι γνωστό: τα άνισα σφάλματα των εργαζομένων φάνηκαν επειδή ξέραμε ποιος εργάζεται.

Όταν η φυλετική καταγωγή έγινε «προγνωστικός παράγοντας»: EAB Navigate (2021)

x4

έως τετραπλάσιο ποσοστό
χαρακτηρισμού «υψηλού
κινδύνου» για Αφροαμερικανούς
φοιτητές σε σχέση με λευκούς
συμφοιτητές τους

Λογισμικό συμβουλευτικής σπουδών σε περισσότερα από 500 πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

- Σε τέσσερα τουλάχιστον από επτά ιδρύματα με διαθέσιμη τεκμηρίωση, η φυλετική καταγωγή ήταν μεταβλητή του μοντέλου.
- Ο δείκτης εκτιμούσε τον κίνδυνο «αν ο φοιτητής παραμείνει στην κατεύθυνσή του»: το λογισμικό έδειχνε πόσο θα μειωνόταν ο κίνδυνος με αλλαγή κατεύθυνσης.
- Μετά τη δημοσίευση, το πανεπιστήμιο Texas A&M ζήτησε μοντέλα χωρίς τη μεταβλητή.

Όταν ο αλγόριθμος έβαλε τους βαθμούς: Ofqual (2020)

39,1%

από περίπου 700.000 βαθμολογίες
εκπαιδευτικών στην Αγγλία
μειώθηκαν κατά μία τουλάχιστον
βαθμίδα, ενώ αυξήθηκε το 2,2%

Οι εξετάσεις A-level, που κρίνουν την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, ακυρώθηκαν λόγω πανδημίας. Ένα μοντέλο της Ofqual, της ρυθμιστικής αρχής των εξετάσεων, προσαρμοσε τους βαθμούς των εκπαιδευτικών στις ιστορικές επιδόσεις κάθε σχολείου.

- Ο βαθμός κάθε μαθητή προέκυψε από τη σειρά κατάταξής του στο τμήμα και από το παρελθόν του σχολείου του.
- Τμήματα με λιγότερους από πέντε υποψηφίους εξαιρέθηκαν: εκεί ίσχυσε ο βαθμός του εκπαιδευτικού.
- Λίγες ημέρες αργότερα οι βαθμοί του μοντέλου αποσύρθηκαν.

Τι κοινό έχουν οι δύο περιπτώσεις

- 1 Ένα μοτίβο που ισχύει για ομάδες **εφαρμόστηκε σε πρόσωπα**, σε απόφαση με βαρύτητα.
- 2 Ο ενδιαφερόμενος δεν είχε τρόπο **να μάθει το σκεπτικό** ούτε να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα.
- 3 Η ανάλυση **ανά ομάδα** είτε δεν δημοσιεύθηκε είτε δεν έδειξε πρόβλημα – τις διαφορές τις ανέδειξαν άλλοι, εκ των υστέρων.

Για συζήτηση

- Θα δεχόσασταν βαθμό που προκύπτει από το ιστορικό του σχολείου σας;
- Αν σας χαρακτήριζε ένα σύστημα «υψηλού κινδύνου», τι θα θέλατε να μάθετε, και από ποιον;
- Ποιος οφείλει να ελέγξει τα σφάλματα ανά ομάδα πριν από τη χρήση: ο προμηθευτής ή το ίδρυμα;

Ανατομία μιας παρέμβασης

Για ποιον	Κατώφλι ή κατάταξη, με βάση το κόστος των σφαλμάτων, τη δυναμικότητα και το κριτήριο δικαιοσύνης.	στόχευση
Τι	Η ενέργεια αντιστοιχεί στην αιτία, όχι μόνο στον βαθμό κινδύνου.	ενέργεια
Από ποιον	Αυτόματο μήνυμα, διδάσκων ή σύμβουλος σπουδών. Ποιος βλέπει την πρόβλεψη και ποιος αποφασίζει.	πρόσωπο
Πότε	Αρκετά νωρίς ώστε να προλαβαίνει να αλλάξει κάτι, αρκετά αργά ώστε να υπάρχουν δεδομένα.	χρόνος
Με ποια διατύπωση	Τι ακριβώς διαβάζει ο φοιτητής, και τι καλείται να κάνει στη συνέχεια.	μήνυμα

«Ποια είναι η καλύτερη επόμενη ενέργεια;» Πέντε αποφάσεις, καμία από τις οποίες δεν τη λαμβάνει το μοντέλο. Ως εδώ εξετάσαμε τη στόχευση. Ακολουθούν η ενέργεια και η διατύπωση.

Τύποι παρεμβάσεων

Αυτοματοποιημένες

Μηνύματα υπενθύμισης, ειδοποιήσεις, εξατομικευμένα μηνύματα. **Κοστίζουν ελάχιστα** ανά φοιτητή. Στην οθόνη του Εργαστηρίου 1: το μήνυμα χωρίς χαρακτηρισμό κινδύνου.

Εκπαιδευτικές

Συναντήσεις με σύμβουλο, επιπλέον υποστήριξη, φροντιστηριακή διδασκαλία. **Περιορίζονται από τη δυναμικότητα.** Στην οθόνη του Εργαστηρίου 1: το φροντιστηριακό εργαστήριο και η προσωπική επικοινωνία.

Εκπαιδευτικού υλικού

Προσαρμοσμένο περιεχόμενο, εναλλακτικοί πόροι. **Ωφελούν όλους**, επισημασμένους και μη. Στην οθόνη του Εργαστηρίου 1: καμία.

Η ίδια πρόβλεψη μπορεί να οδηγήσει και στις τρεις. Ποια ταιριάζει εξαρτάται από την αιτία, όχι από τον βαθμό κινδύνου.

Δύο δρόμοι, δύο παρεμβάσεις

● Απομακρύνονται (127)

- Αιτία: χαμηλή δέσμευση. Δείκτης: έως 2 φύλλα εμπρόθεσμα.
- Παρέμβαση: προσωπική επικοινωνία, διερεύνηση εμποδίων, στόχος για το επόμενο φύλλο.
- **Δεν βοηθά:** ένα φροντιστήριο στη σύνταξη.

● Δυσκολεύονται με τον κώδικα (98)

- Αιτία: χαμηλή δεξιότητα. Δείκτης: $P(E \rightarrow S)$ κάτω από 0,35.
- Παρέμβαση: φροντιστηριακό εργαστήριο, εναλλακτικό υλικό.
- **Δεν βοηθά:** μια υπενθύμιση προθεσμίας.

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης κάνει την ίδια διάκριση σε πραγματική λειτουργία: άλλη ενέργεια για τον κίνδυνο αποτυχίας, άλλη για τον κίνδυνο εγκατάλειψης.

Το ίδιο μήνυμα σε δύο διατυπώσεις

● Χαρακτηρισμός

- «Το σύστημα σάς κατατάσσει σε υψηλό κίνδυνο αποτυχίας στο μάθημα.»
- Χαρακτηρίζει το πρόσωπο, όχι ό,τι παρατηρήθηκε.
- Δεν λέει τι μπορεί να γίνει.
- Αποστολέας: το σύστημα.

● Παρατήρηση και επόμενο βήμα

- «Είδα ότι δεν έχετε υποβάλει τα δύο τελευταία φύλλα ασκήσεων. Τι σας εμποδίζει; Το επόμενο φύλλο λήγει την Πέμπτη. Αν κάτι σας δυσκολεύει, γράψτε μου.»
- Περιγράφει ό,τι παρατηρήθηκε, χωρίς ποσοστό κινδύνου.
- Προτείνει ένα συγκεκριμένο επόμενο βήμα.
- Υπογράφει ο διδάσκων, με το όνομά του.

Οι φοιτητές εκτιμούν την ανατροφοδότηση που εστιάζει στο έργο και δείχνει ότι ο διδάσκων ενδιαφέρεται.

Η ακριβής πρόβλεψη δεν αρκεί: δύο αξιολογήσεις

● Ολλανδία: πανεπιστήμιο

- Οι σύμβουλοι σπουδών έλαβαν την εκτίμηση κινδύνου κάθε πρωτοετούς φοιτητή.
- Ο εντοπισμός ήταν ακριβής.
- Τυχαιοποιημένο πείραμα πεδίου: η εγκατάλειψη **δεν μειώθηκε**, η επίδοση δεν βελτιώθηκε.

● Ουισκόνσιν: δημόσια σχολεία

- Σχεδόν μία δεκαετία, πάνω από 200.000 μαθητές. Το σύστημα DEWS ιεραρχεί σωστά κατά κίνδυνο (AUC 0,80).
- Χαρακτηρισμός «υψηλού» αντί «μέτριου» κινδύνου: **+4,8** ποσοστιαίες μονάδες στην αποφοίτηση, με διάστημα εμπιστοσύνης από -2 έως +11,6. Το μηδέν δεν αποκλείεται.
- Μόνο με στοιχεία του σχολείου και της περιοχής, η στόχευση είναι σχεδόν εξίσου αποτελεσματική.

Και στις δύο ο εντοπισμός ήταν ακριβής. Κατά τους συγγραφείς, έλειπαν **οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις.**

Τι λειτούργησε και τι όχι

● Δεν απέδωσαν

- Μηνύματα ενθάρρυνσης σε όσους προβλεπόταν ότι θα εγκαταλείψουν (διαδικτυακό πρόγραμμα του MIT): το μοντέλο εντόπιζε το 80% των εγκαταλείψεων, τα μηνύματα ανοίγονταν, **η εγκατάλειψη δεν μειώθηκε**.
- Πίνακας πληροφοριών με την προβλεπόμενη πιθανότητα επιτυχίας και εβδομαδιαίο μήνυμα, σε 556 πρωτοετείς μαθήματος Java: περισσότερη δραστηριότητα, **ίδια επίδοση στην εξέταση**.

● Απέδωσαν

- Αναμόρφωση του περιεχομένου που προκαλούσε τη δυσκολία, ώστε να γίνει προσιτότερο (στο ίδιο πρόγραμμα του MIT): **η εγκατάλειψη μειώθηκε**. Φτάνει και σε όσους το μοντέλο δεν επισήμανε.
- Μηνύματα που έθεταν στόχο για την τρέχουσα δραστηριότητα, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας: **η εγκατάλειψη μειώθηκε**.

Απέδωσαν οι ενέργειες που άγγιζαν την αιτία ή ζητούσαν κάτι συγκεκριμένο. Μόνο όμως τα αριστερά ευρήματα προέρχονται από πειράματα με κλήρωση.

Πώς θα γνωρίζετε αν λειτούργησε η δική σας παρέμβαση

Επισημασμένοι έναντι μη επισημασμένων

Δεν αποτελεί σύγκριση: οι δύο ομάδες διαφέρουν εκ κατασκευής, όπως όσοι ανοίγουν έναν πίνακα πληροφοριών και όσοι όχι.

όχι

Κλήρωση μεταξύ των επισημασμένων

Όταν η δυναμικότητα δεν επαρκεί για όλους, η τυχαία επιλογή είναι και δίκαιη και αξιολογήσιμη.

τυχαιοποίηση

Εκατέρωθεν του κατωφλίου

Όσοι βρίσκονται ακριβώς πάνω και κάτω είναι σχεδόν όμοιοι — διαφέρουν μόνο στην παρέμβαση. Έτσι αξιολογήθηκε το σύστημα του Ουισκόνσιν.

ασυνέχεια παλινδρόμησης

Σταδιακή εφαρμογή

Τα τμήματα που ξεκινούν αργότερα λειτουργούν ως ομάδα σύγκρισης.

σταδιακή εισαγωγή

Και για την εργασία σας: με τι συγκρίθηκε η ομάδα που έλαβε την παρέμβαση;

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Το κατώφλι, η δυναμικότητα και το κριτήριο δικαιοσύνης **είναι αποφάσεις**: λαμβάνονται ρητά, πριν από τη χρήση του μοντέλου.
- 2 Κάθε σφάλμα **αφορά πρόσωπο**. Το κόστος του το ορίζει η παρέμβαση που ακολουθεί.
- 3 Η ακριβής πρόβλεψη **δεν είναι παρέμβαση**. Αποδίδουν οι ενέργειες που αντιμετωπίζουν την αιτία, και η απόδοσή τους ελέγχεται.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε 15'

15:00

Στο Μέρος 2: το Εργαστήριο 2 σε ομάδες, ποιοι φοιτητές θα λάβουν ποια βοήθεια, με πραγματικά δεδομένα.